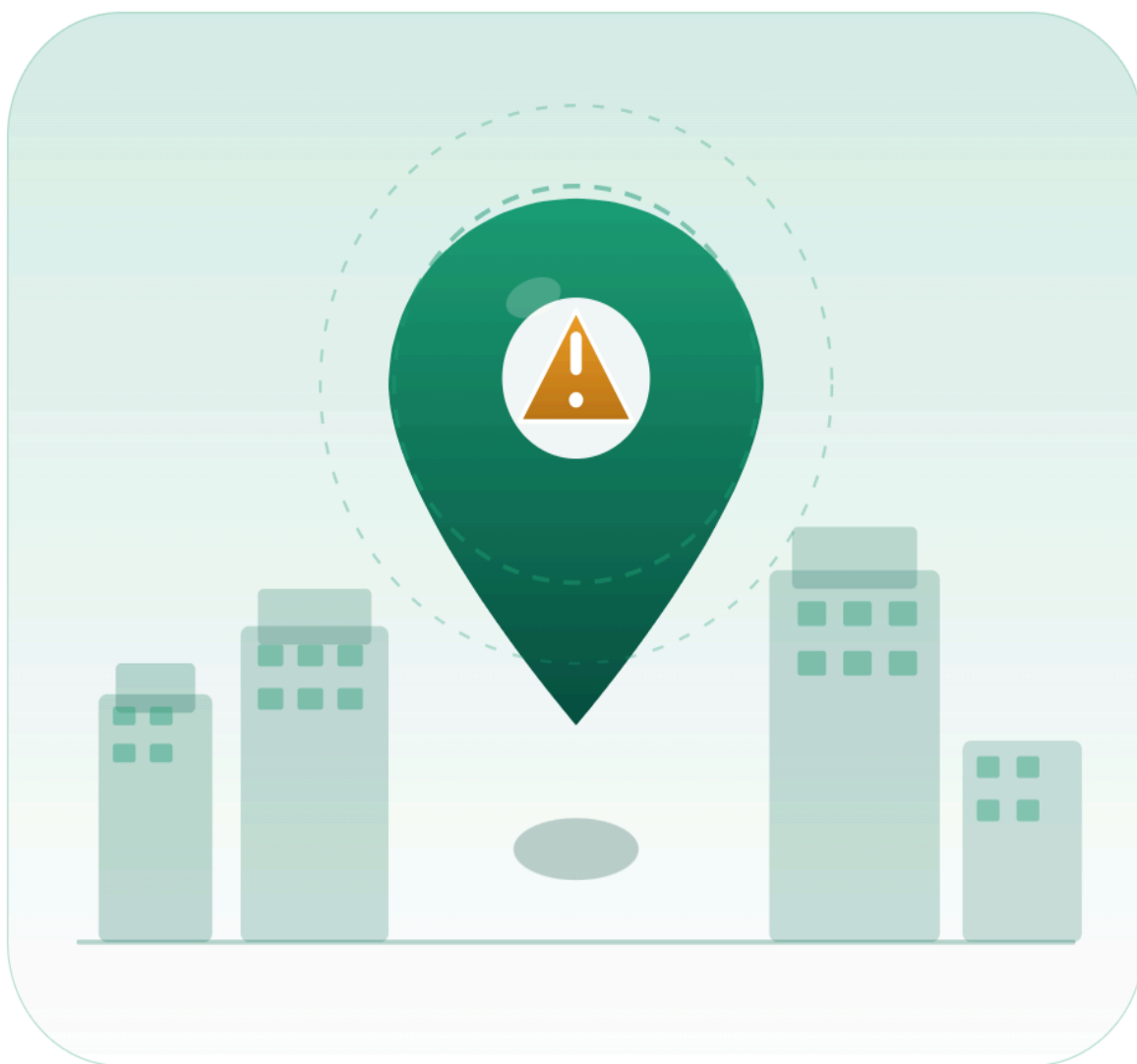


UrbiConnect

Guía de usuario

Aplicación de gestión de incidencias ciudadanas en el pueblo de Cantillana



Sergio Algarrada Miranda

17 de mayo de 2026

Versión 2.0

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA	3
2. ACCESO A LA PLATAFORMA (WEB Y MÓVIL)	3
2.1. Acceso a la versión Web	3
2.2. Descarga e instalación de la App (Android)	3
3. ACCESO Y GESTIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL	3
3.1. Registro y métodos de autenticación	4
3.2. Protocolo de verificación y recuperación	4
3.3. Evaluación de roles y capacidades	4
4. CICLO DE VIDA DE LA INCIDENCIA: DEL REPORTE A LA RESOLUCIÓN	4
4.1. Creación de incidencias y clasificación	5
4.2. Geolocalización	5
4.3. Estados de la incidencia	5
4.4. Gestión y persistencia de datos	6
5. ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	6
6. PANEL DE CONTROL, ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO	6
6.1. Visualización y análisis	6
6.2. Protocolos de salud de la base de datos	7
7. CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO	7

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA

La plataforma UrbiConnect trasciende la definición de una simple aplicación técnica de reportes; se consolida como un puente estratégico diseñado para fortalecer el tejido social y optimizar la gobernanza en el ecosistema de las *Smart Cities*. Nuestra misión es transformar la interacción entre la ciudadanía y la administración municipal mediante la centralización de la gestión de incidencias, fomentando una comunicación bidireccional transparente y una rendición de cuentas en tiempo real.

Desde la perspectiva de la experiencia de usuario (UX), UrbiConnect ha sido diseñada para eliminar los silos de información, reduciendo los tiempos de respuesta operativa y permitiendo que los datos guíen la toma de decisiones públicas. Este ecosistema no solo gestiona problemas urbanos, sino que empodera al ciudadano como un sensor activo de su entorno. El acceso seguro y la gestión rigurosa de la identidad digital son los pilares que garantizan que esta participación sea íntegra, protegida y efectiva.

2. ACCESO A LA PLATAFORMA (WEB Y MÓVIL)

UrbiConnect es accesible desde cualquier navegador o instalando la aplicación nativa para Android.

2.1. Acceso a la versión Web

Entra en <https://alumno21.fpcantillana.org/> desde tu navegador.

2.2. Descarga e instalación de la App (Android)

- Abre la web oficial (<https://alumno21.fpcantillana.org/>) en el navegador de tu móvil.
- Desliza hacia abajo en la pantalla de inicio y pulsa el botón verde "Descargar App para Android".
- Abre el archivo descargado (urbiconnect.apk).
- Si tu dispositivo lo solicita, concede el permiso para "Instalar aplicaciones de orígenes desconocidos".
- Completa la instalación, abre la aplicación e inicia sesión.

3. ACCESO Y GESTIÓN DE IDENTIDAD DIGITAL

Para asegurar la integridad de los reportes y la confianza en el sistema, UrbiConnect implementa un protocolo de seguridad que equilibra la facilidad de uso (*frictionless onboarding*) con la verificación robusta de datos.

3.1. Registro y métodos de autenticación

La plataforma gestiona la identidad mediante dos flujos diferenciados:

- **Registro estándar:** Para una gestión de datos completa, el usuario debe proporcionar: nombre, apellidos, usuario, email y contraseña. Este método requiere una validación posterior para activar el perfil.
- **Autenticación federada (Google Auth):** Integración directa que permite el acceso inmediato. Por diseño de seguridad, las cuentas vinculadas a Google se marcan como verificadas por defecto, permitiendo una transición fluida hacia el uso de la plataforma.

3.2. Protocolo de verificación y recuperación

El sistema exige la verificación de correo electrónico para el método estándar. Este paso es crítico para habilitar la recuperación de credenciales y asegurar que el canal de notificaciones oficiales sea plenamente funcional. El sistema está optimizado para procesar estas solicitudes con un límite técnico de respuesta de entre 3 y 5 segundos, garantizando una experiencia ágil.

3.3. Evaluación de roles y capacidades

El sistema segmenta las capacidades operativas en tres perfiles estratégicos:

- **Ciudadano:** Detecta, reporta y realiza el seguimiento de incidencias, con capacidad de interacción directa a través de chats vinculados a cada caso.
- **Responsable municipal:** Perfil técnico-operativo. A diferencia de sistemas tradicionales, un Responsable en UrbiConnect puede gestionar **múltiples sectores urbanos simultáneamente**, permitiendo una supervisión transversal de áreas como Limpieza y Vía pública a la vez.
- **Administrador:** Gestor del ecosistema. Supervisa la salud de la base de datos, modera usuarios, asigna categorías y emite comunicados oficiales segmentados.

4. CICLO DE VIDA DE LA INCIDENCIA: DEL REPORTE A LA RESOLUCIÓN

Un reporte preciso es el insumo fundamental para la eficiencia administrativa. La arquitectura de UrbiConnect busca minimizar el error humano y maximizar la precisión geográfica para optimizar los recursos públicos.

4.1. Creación de incidencias y clasificación

El sistema ofrece un menú exhaustivo de 11 categorías predefinidas para asegurar que cada problema llegue al departamento correcto sin burocracia:

1. Limpieza | 2. Alumbrado | 3. Vía pública | 4. Red de alcantarillado | 5. Control de plagas | 6. Jardinería | 7. Tráfico y señalización | 8. Mobiliario urbano | 9. Obras e infraestructura | 10. Seguridad | 11. Otros.

Es vital incluir un título descriptivo y evidencia fotográfica (el sistema permite múltiples imágenes) para que el personal técnico evalúe la magnitud antes de desplazarse.

4.2. Geolocalización

Para evitar ambigüedades en la localización, UrbiConnect integra el componente TypeAheadField vinculado a los servicios de OpenStreetMap/Nominatim. Esta herramienta ofrece sugerencias de direcciones en tiempo real mientras el usuario escribe, combinando la precisión del GPS del dispositivo con una dirección postal validada.

4.3. Estados de la incidencia

El progreso se monitoriza visualmente mediante un sistema de etiquetas de color (*chips*):

Estado	Color	Valor estratégico
Pendiente	Naranja	Registro exitoso, en espera de validación técnica.
En Proceso	Azul	Intervención técnica activa en el lugar.
Resuelta	Verde	Problema subsanado; cierre del ciclo técnico.
Eliminada	Rojo	Estado terminal. Aplicación de <i>Soft Delete</i> por motivo justificado.

4.4. Gestión y persistencia de datos

- **Recordatorios inteligentes:** Si una incidencia no presenta cambios de estado, el ciudadano puede "Enviar recordatorio". Esta función está limitada por el backend a una vez cada 3 días para prevenir el spam y asegurar un flujo de trabajo equilibrado.
- **Auditoría y Soft Delete:** Cuando una incidencia es eliminada, no desaparece inmediatamente de la base de datos. Se mantiene en un estado de borrado lógico durante 60 días para fines de auditoría y transparencia antes de su purga física definitiva.

5. ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

La comunicación directa es la herramienta que humaniza la administración pública y reduce la percepción de opacidad.

- **Chat bidireccional de incidencias:** Cada reporte genera un hilo de conversación donde ciudadanos y responsables pueden intercambiar mensajes y nuevas fotografías para clarificar el estado de la reparación.
- **Soporte para invitados:** Para garantizar que nadie quede fuera del sistema por problemas de acceso, existe una función de soporte para usuarios no autenticados. El invitado debe proporcionar su nombre completo y email para que el administrador pueda realizar el seguimiento y respuesta externa.
- **Centro de notificaciones y broadcast segmentado:** El buzón diferencia entre alertas automáticas de estado y comunicados de broadcast. Los administradores pueden emitir mensajes oficiales dirigidos a roles específicos (ej. sólo a responsables para alertas técnicas, o sólo a ciudadanos para avisos de cortes de vía), permitiendo una comunicación quirúrgica y relevante.

6. PANEL DE CONTROL, ANÁLISIS Y MANTENIMIENTO

El panel administrativo de UrbiConnect transforma los reportes individuales en métricas estratégicas.

6.1. Visualización y análisis

- **Gráficos de tarta:** Proporcionan una visión instantánea de la carga de trabajo municipal (estado de incidencias).
- **Gráficos de barras:** Identifican los sectores críticos de la ciudad mediante la actividad por categorías, permitiendo redistribuir personal hacia áreas con mayor volumen de reportes.

6.2. Protocolos de salud de la base de datos

Para mantener la escalabilidad y eficiencia, el sistema ejecuta el servicio `SupportService.performAutoCleanup()`:

- ***Tickets de soporte:*** Purga completa 15 días después de su cierre.
- ***Incidencias:*** Eliminación definitiva tras 60 días en estado "Resuelta" o "Eliminada".
- ***Mantenimiento físico:*** El proceso incluye la limpieza de sub-colecciones de chat e imágenes físicas en el servidor de almacenamiento, garantizando una plataforma ligera y rápida.

7. CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DEL ENTORNO

- ***Gestión del perfil digital:*** Los usuarios pueden actualizar su fotografía, nombre y credenciales para mantener la integridad de su identidad en la plataforma.
- ***Experiencia visual adaptativa:*** Mediante el uso de Modo Claro y Modo Oscuro, UrbiConnect garantiza la legibilidad en cualquier condición ambiental. El Modo Oscuro es especialmente relevante para reducir la fatiga visual de los operarios municipales en turnos nocturnos y mejorar la accesibilidad para ciudadanos con sensibilidades lumínicas.

UrbiConnect reafirma su compromiso con la creación de ciudades más conectadas, donde la tecnología actúa como el tejido que une la necesidad ciudadana con la solución administrativa de manera eficiente, humana y transparente.